

.UBAECONÓMICAS



*Tecnicatura en
Gestión y Análisis
de Datos*

TALLER DE PROGRAMACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

U3 - Clase 17.1

Gobernanza de Datos
y Modelos

Contenidos de la clase

01

Impacto del Big Data

Contexto organizacional y ciclo de vida del dato

02

Gobernanza de Datos

Definición, gestión vs. gobernanza, conceptos clave

03

Gobernanza de Modelos

Explicabilidad, normativa y dimensiones clave

01

Impacto del Big Data

Contexto organizacional y ciclo de vida del dato

Impacto del Big Data

Impacto organizacional

Disponibilidad de datos	Cultura basada en datos
Complejidad de la arquitectura necesaria	Nuevos conocimientos y habilidades
Nuevos problemas sobre calidad de datos y procesos	Redefinición de cultura interna de trabajo
Incremento de costos de IT	Nuevas necesidades de infraestructura analítica
Nuevas responsabilidades asociadas a datos	Nuevas demandas de financiamiento de recursos

Cambios regulatorios, cambios en los costos y aumento de las expectativas de los clientes

Nuevos factores a considerar

- ✓ Los datos son el activo principal de la estrategia, negocio y cultura organizacional
- ✓ La gobernanza de datos debe ser sólida
- ✓ El sistema de gestión debe ser suficiente
- ✓ La arquitectura debe ser eficiente
- ✓ Los responsables de áreas deben trabajar conjuntamente

Ciclo de Vida del Dato

Etapas del Dato

- Creación y captura
- Almacenamiento y procesamiento
- Distribución y uso
- Almacenamiento
- Gobernanza

Marco de Gestión

- Políticas y estándares
- Roles y responsabilidades
- Calidad e integridad de datos
- Seguridad y privacidad
- Auditoría y cumplimiento

02

Gobernanza de Datos

Definición, gestión vs. gobernanza, conceptos clave

Definición

La Gobernanza de Datos es la definición de políticas, procesos y responsabilidades para garantizar la calidad, integridad, seguridad y cumplimiento de los datos en una organización.

Su objetivo es gestionar los datos como un activo estratégico, de manera responsable y controlada.

Gestión del dato en la organización

Marco de gestión de datos

Estrategia de datos	Definir la hoja de ruta para construir valor en base a datos y para que estos sean el motor del accionar de las personas, procesos, tecnología y cultura en la organización.
Arquitectura de datos	Definir una arquitectura que permita obtener una consolidación de los datos.
Gobernanza de datos	Definir una estructura organizacional con políticas, roles y responsabilidades claras para el manejo de datos.
Gestión de procesos de datos	Controlar y optimizar los requisitos de gestión durante todo el ciclo de vida de los datos.
Calidad de datos	Crear políticas y procesos para evaluar la calidad de los datos.
Seguridad y privacidad de datos	Implementar políticas de seguridad y procesos de seguimiento.

Gobernanza vs. Gestión de Datos

Gobernanza de Datos

- Define políticas, estándares y reglas
- Garantiza responsabilidad y cumplimiento
- Supervisión estratégica de datos
- Involucra: negocio, TI y compliance
- Resultado: calidad, integridad, seguridad

Gestión de Datos

- Implementa y ejecuta las reglas
- Manejo operativo del ciclo de vida
- Almacenamiento, recuperación, mantenimiento
- Involucra: analistas, DBAs, usuarios
- Resultado: eficiencia operativa

Gobernanza de datos

Aspectos	Gobierno de datos	Gestión de datos
<i>Foco</i>	Definir políticas, estándares y procesos para garantizar la calidad, integridad, seguridad y cumplimiento de los datos.	Implementar tareas operativas y actividades involucradas en el manejo, almacenamiento, recuperación y mantenimiento de datos.
<i>Objetivo</i>	Garantizar la rendición de cuentas, el cumplimiento y la gestión responsable de los activos de datos en toda la organización.	Manejar datos de manera eficiente durante todo su ciclo de vida para obtener valor.
<i>Implementación</i>	Establece las reglas y directrices para las actividades de gestión de datos y proporciona supervisión y cumplimiento.	Ejecuta las reglas y lineamientos establecidos por el gobierno de datos para gestionar los datos de manera efectiva.
<i>Interesados</i>	Partes interesadas del negocio, profesionales de TI, administradores de datos, equipos de cumplimiento.	Analistas de datos, administradores de bases de datos, profesionales de TI, administradores de datos y usuarios finales.
<i>Resultados</i>	Garantiza la calidad, la integridad, la seguridad y el cumplimiento de los datos en toda la organización.	Garantiza un manejo eficiente de los datos que respalda la toma de decisiones basada en datos.

03

Conceptos Clave

Roles, calidad de datos, seguridad y privacidad

Roles en la Gobernanza

La gobernanza de datos requiere roles bien definidos que articulen la responsabilidad sobre los datos entre el negocio y TI.

Cada rol tiene responsabilidades diferenciadas:

Trabajan en conjunto

Los tres roles colaboran para garantizar la calidad, seguridad y uso correcto de los datos.

Data Owner

Responsable del negocio sobre el dato. Define quién puede acceder y para qué. Toma decisiones estratégicas.

Data Steward

Gestiona la calidad, el glosario de negocio y los metadatos. Punto de contacto entre negocio y TI.

Data Custodian

Responsable técnico: almacenamiento, seguridad, respaldo y acceso físico a los datos.

Seguridad y Privacidad

Conceptos Clave

Clasificación: datos públicos / internos / confidenciales / restringidos

Información de Identificación Personal y datos sensibles — GDPR, Ley 25.326 (Argentina)

Técnicas: masking, tokenización, anonimización, seudonimización

Control de acceso basado en roles sobre datos

04

Gobernanza de Modelos

Explicabilidad, normativa, dimensiones

¿Por qué es necesaria la gobernanza de un modelo?

- **Predicción no es suficiente:** Cuando se realiza predicción (regresión o clasificación) para resolver un problema, no solo es suficiente el “qué” (obtener la predicción): también es importante saber el “por qué”. Una predicción correcta resuelve solo parcialmente el problema planteado.
- **El conocimiento surge del modelo:** No solo basta con conocer bien los datos. En muchas ocasiones el conocimiento surge del propio modelo aplicado (por ejemplo, al usar una red neuronal), de allí que existe la necesidad de poder interpretar y explicar el modelo para extraer información útil.
- **Cuando la explicabilidad no importa:** En ocasiones puede no resultar necesaria. Por ejemplo, si alguien predice a dónde irán de vacaciones sus amigos usando datos de redes sociales y se equivoca, no afectará a ningún negocio ni a la sociedad: a lo sumo no habrá obtenido el propósito buscado.
- **Cuando la explicabilidad sí importa:** En cambio, si se construye un negocio en torno a ese modelo, un error implica una pérdida económica (problema financiero). Y si el modelo discrimina, tendrá un impacto social negativo (problema social). Allí la gobernanza del modelo se vuelve indispensable.

Dimensiones Clave (Ali et al., 2023)

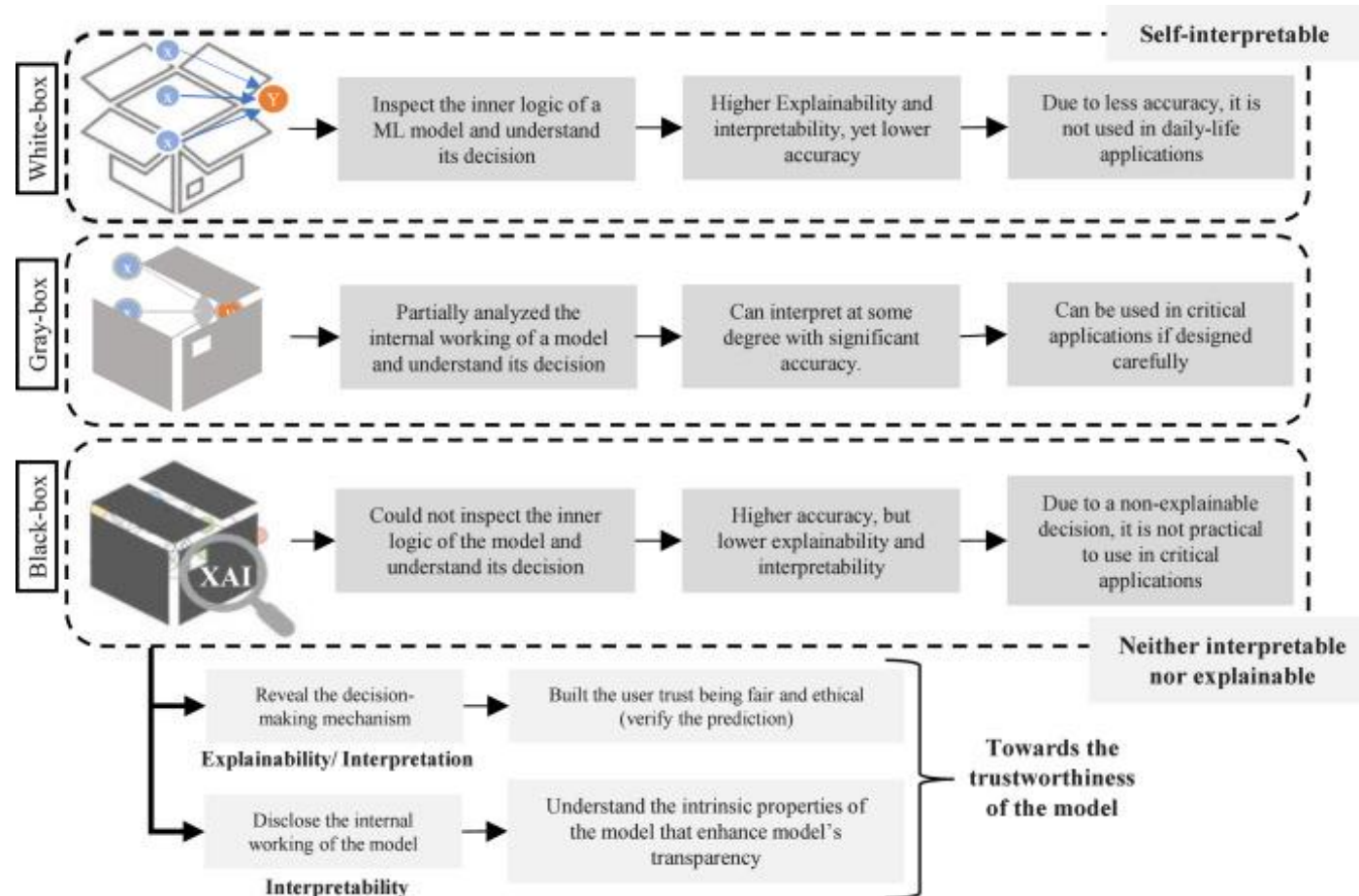
Decisión y Explicación

- Evaluabilidad: calidad de la decisión
- Explicabilidad: por qué decidió así
- Interpretabilidad: funcionamiento interno
- Consistencia: respuestas comparables
- Confiabilidad: valores éticos

Equidad y Robustez

- Imparcialidad: decisiones sin sesgo
- Sensibilidad: ante cambios de inputs
- Trazabilidad de experimentos
- Auditoría y versionado de modelos

¿Por qué es necesaria la gobernanza de un modelo?



Gobernanza de Modelos

Normativa

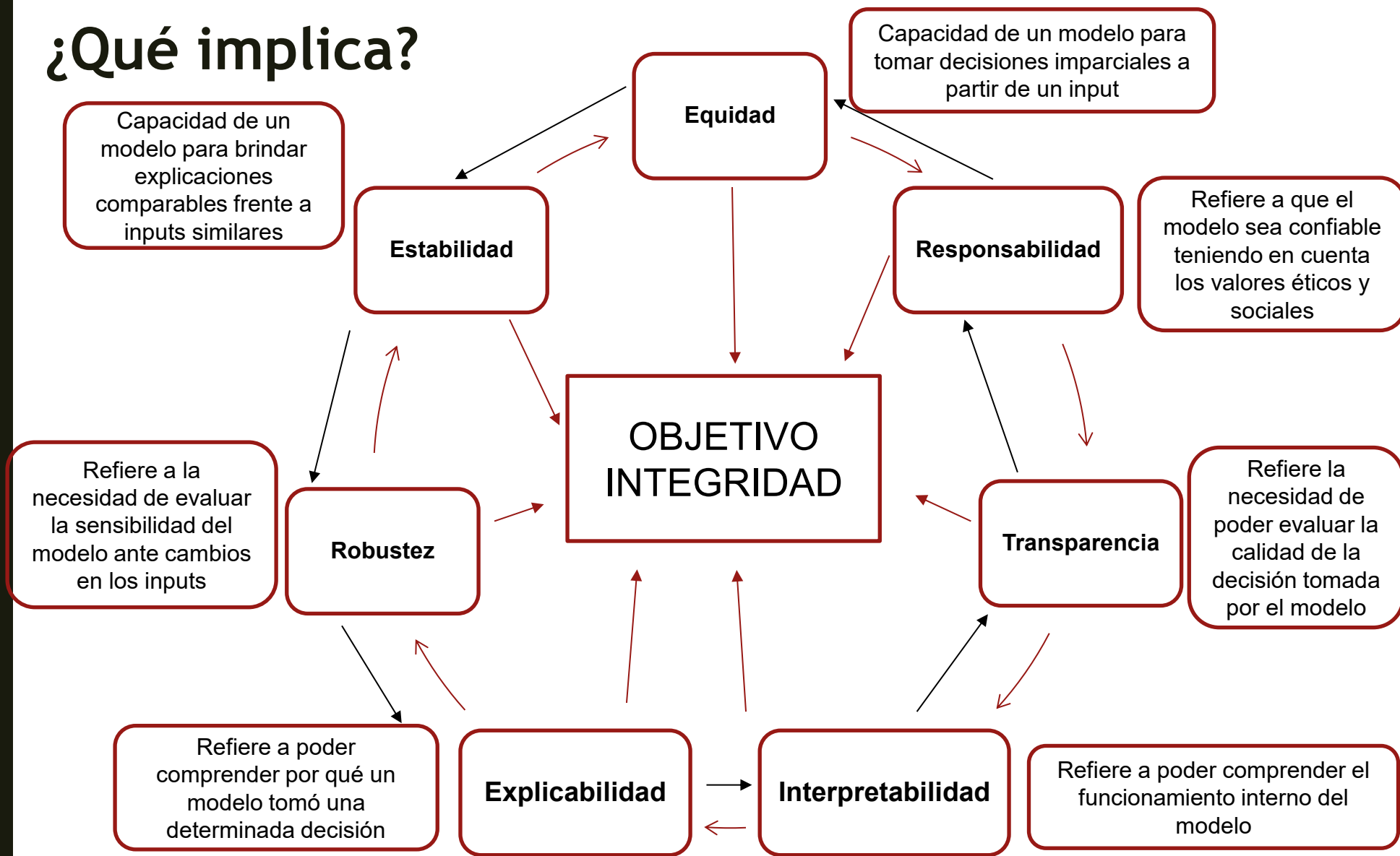
Argentina — "Recomendaciones para una IA Fiable" — principios éticos para proyectos de IA en el sector público (transparencia, explicabilidad, equidad, protección de datos)

Sector financiero — BCRA A7724 (marzo 2023): modelos de scoring crediticio y uso de IA en entidades financieras

Privacidad de datos — Ley 25.326: protección de datos personales — regula recolección, uso y cesión de datos de personas físicas y jurídicas

Internacional — EU AI Act: marco regulatorio europeo que clasifica sistemas de IA por nivel de riesgo; referencia global para regulaciones futuras en Argentina

¿Qué implica?



.UBAECONÓMICAS



Tecnicatura en
Gestión y Análisis
de Datos

¡MUCHAS
GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!